

25 - 08-Compartiments liquidiens - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. Nous continuons les cours de la physiologie rénale par un cours sur les compartiments liquidiens de l'organisme. Je sais que vous avez eu une partie de ce cours, je pense, dans le milieu intérieur, mais il me semble important de l'aborder également dans les cours de physiologie rénale afin d'éclaircir un certain nombre de mouvements cellulaires et de répartition d'eau et d'électrolytes.

Dans le cours suivant, après un bref aperçu, nous allons parler des structures des compartiments liquidiens avec leurs différents composants, qu'ils soient l'eau qui est le solvant ou les électrolytes qui sont les solides, et par la suite nous allons aborder les mouvements liquidiens entre les différents compartiments. Tout d'abord, nous allons voir c'est quoi un compartiment liquidien ou la définition d'un compartiment liquidien. Il faut savoir que le compartiment liquidien signifie un rassemblement de volumes contenant des solutions de composition identiques.

Par exemple, on peut considérer le milieu intracellulaire, bien qu'anatomiquement il est compartimenté en différentes cellules, il peut être considéré comme un seul compartiment liquidien appelé compartiment cellulaire sous l'hypothèse que la composition intracellulaire est à peu près la même, quel que soit le type de la cellule. Il en est de même pour le milieu interstitiel et le milieu ou le milieu plasmatique. A présent nous allons voir la structure des compartiments liquidiens.

Il faut savoir que le solvant, qui est l'eau, est le principal composant de notre organisme et la teneur en eau de notre organisme est de 60% approximativement. Cette teneur ou cette composition est variable en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'âge on sait que le nourissant a une composition corporelle plus conséquente en eau, puisque l'eau peut représenter jusqu'à 75% de son poids corporel, alors que le sujet âgé, le vieux, la composition est moindre, de l'ordre de 50%. Également, la teneur en eau est plus basse chez la femme que chez l'homme et plus basse chez les obèses par rapport aux sujets qui ont une masse grasseuse moins développée.

L'eau totale de l'organisme est schématiquement répartie en deux principaux compartiments, le compartiment intracellulaire représentant le 2 tiers de l'eau totale, soit 40% du poids corporel, et le compartiment extracellulaire représentant le 1 tiers de l'eau totale, soit 20% du poids corporel. Les deux compartiments étant séparés par la membrane cellulaire, comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant. Le compartiment extracellulaire lui-même, comme vous le voyez sur ces diapositives, est divisé en deux compartiments, le liquide interstitiel d'un côté et le secteur plasmatique de l'autre côté.

Cette fois-ci, ils sont séparés par une paroi capillaire qui est perméable à l'eau et aux substances du soude et imperméable aux protéines. Le compartiment intracellulaire est le compartiment le plus développé qui comporte 40% du poids corporel, les 2 tiers de l'eau, 24 litres, qui sont

séparés du secteur extracellulaire par la membrane cellulaire qui, elle aussi, est perméable à l'eau et aux substances du soude et imperméable aux protéines. Maintenant, si nous allons parler du compartiment intracellulaire, il faut savoir qu'on désigne par terme compartiment intracellulaire l'eau qui est située à l'intérieur des membranes des cellules.

Comme nous avons dit précédemment, il représente 60% de l'eau totale, soit 40% du poids du corps, et il a la particularité d'avoir une composition hétérogène d'un tissu à l'autre. Le compartiment extracellulaire, lui, il représente 20% du poids du corps, mais il a la particularité d'être désigné comme le milieu antérieur, lui-même est divisé en deux secteurs, mais cette fois-ci, comme vous l'avez vu, séparé par la paroi capillaire, il est séparé en un secteur plasmatique, certes de volume réduit uniquement 5% du poids du corps, mais ce volume plasmatique, ce secteur plasmatique est très important puisqu'il représente la volumie ou le volume sanguin efficace. Et puis nous avons le secteur interstitiel, qui lui représente 15% du poids du corps.

Comme je vous ai dit précédemment, le secteur plasmatique est représenté par les liquides circulant dans les vaisseaux, c'est un secteur très intéressant parce qu'il représente ou il signifie la volumie, cette volumie qui regroupe à la fois le volume plasmatique plus le volume occupé par les éléments figurés du sang, et cette volumie représente un SL 5 litres chez l'adulte. Enfin le secteur interstitiel, il est désigné par l'eau qui baigne directement les cellules, on compatibilise donc l'eau des canaux lymphatiques et des sécrétions liquidiennes locales. Notez que le secteur le plus important dans le compartiment extracellulaire est le secteur plasmatique, même s'il est de volume liquidien réduit.

Maintenant, je veux juste vous donner un bref aperçu par les moyens dont on mesure les volumes des compartiments liquidiens. Il faut savoir que pour mesurer les volumes de compartiments liquidiens, le plus souvent on fait appel à des méthodes isotopiques ou des marqueurs radioactifs, aussi bien pour mesurer l'eau totale qui se fait par méthode de dilution d'une substance comme j'ai dit radioactif, telle que l'eau lourde ou l'eau titrée, et du secteur extracellulaire qui peut se faire également par des lunilines et des produits radioactifs tels que le radiosulfate. Alors en pratique ou uniquement dans les laboratoires de physiologie, on ne fait que mesurer la quantité de l'eau totale et du secteur extracellulaire et le secteur intracellulaire est obtenu par déduction de ces deux volumes.

Aussi pour le secteur plasmatique ou la mesure du volume plasmatique, elle aussi est mesurée par des méthodes isotopiques et cette fois-ci on utilise le plus souvent l'iod-131 et le technicien 199 et là encore dans le compartiment extracellulaire, pour obtenir le liquide interstitiel, on fait par déduction ou différence entre le volume extracellulaire et le volume plasmatique. Il faut savoir que la mesure précise des volumes des compartiments liquidiens n'est que quelque chose effectué uniquement dans les laboratoires ou les départements de physiologie, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra réaliser dans la vie quotidienne ou dans la pratique au lit du malade. Les compartiments hydriques intra-extracellulaires ont une composition chimique complètement différente, nous allons le voir par la suite, car il y a une perméabilité sélective des membranes

cellulaires aux ions et aux protéines et il y a une capacité différente de liaison des ions aux protéines.

Néanmoins, il faut savoir qu'à composition différente, les deux compartiments liquidiens intra-extracellulaires, ils ont la particularité d'avoir la même osmolalité, c'est-à-dire ils sont iso-osmoles, ils ont le même nombre de particules par litre dans chaque compartiment et ils ont aussi le même nombre d'anions et de cations, c'est-à-dire qu'il y a une électroneutralité des deux compartiments. Et cette électroneutralité, rappelez-vous, quand nous avons parlé des fonctions tubulaires, cette électroneutralité participe à des moyens de transfert tubulaire. Maintenant, nous allons voir la composition de chaque compartiment et nous commençons par le compartiment intracellulaire.

Il faut savoir que la composition précise du compartiment intracellulaire est difficile à déterminer, car c'est un compartiment assez hétérogène et la composition est variable d'un tissu à l'autre, mais aujourd'hui on sait parfaitement bien que c'est un secteur extrêmement riche en potassium, en phosphate, en magnésium et en protéines et que les sels de potassium constituent les déterminants majeurs de l'osmolalité au niveau du secteur intracellulaire. Au niveau du compartiment extracellulaire, un autre électrolyte est prédominant, c'est le sodium et on sait qu'aujourd'hui que le compartiment extracellulaire est riche en sodium, en chlore, en calcium, en bicarbonate et que le sel de sodium constitue les déterminants majeurs de l'osmolalité extracellulaire. Les secteurs plasmatique et interstitiel ont eux aussi une composition sensiblement différente et on sait très bien qu'au niveau du secteur interstitiel, il n'existe pas de protéines plasmatiques puisque la paroi capillaire est imperméable aux protéines et ne passe pas du secteur plasmatique vers le secteur interstitiel.

Et si je vous représente dans le secteur plasmatique l'existence ou bien la quantité des cations et des anions, vous voyez que dans le secteur plasmatique extracellulaire le sodium et le cation qui est prédominant et dans le secteur toujours extracellulaire le chlore et l'anion qui est prédominant. Quoi qu'il en soit, nous avons le même nombre d'anions et de cations dans ce secteur. Aussi, on voit très bien que dans le secteur plasmatique et interstitiel, la composition est sensiblement la même à la différence des protéines qui existent à une concentration beaucoup moindre au niveau du secteur plasmatique.

Et si on compare le secteur interstitiel au milieu intracellulaire, là nous observons que la différence est énorme, nous avons des électrolytes à des concentrations complètement différentes, le sodium prédominant en extracellulaire minime dans le secteur cellulaire et le potassium qui est prédominant dans le secteur cellulaire et minime dans le secteur extracellulaire. Nous allons terminer ce cours par les mouvements liquidiens entre les différents compartiments. Je vais insister uniquement sur les mouvements à travers la membrane cellulaire et je ne vous dirai qu'un mot sur le transfert à travers la paroi capillaire.

Alors, le transfert des solvants et de solutés à travers la membrane cellulaire se fait par plusieurs mécanismes, il faut savoir que cette membrane est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle est

librement perméable à l'eau et à l'urée, elle n'est pas ou peu perméable aux électrolytes, donc c'est une perméabilité sélective et c'est ce qui fait que nous avons une concentration complètement différente entre les secteurs intra- et extracellulaires. Les électrolytes, pour franchir la membrane cellulaire ou pour passer d'un secteur à l'autre, ils doivent utiliser des ports, des canons ou des systèmes de transport. Alors, si on voit les mouvements hydriques, c'est-à-dire les mouvements de l'eau à travers la membrane cellulaire, il faut savoir que les mouvements hydriques à travers la membrane cellulaire sont régis par le phénomène d'osmose et donc ce sont les différences de concentration qui régissent ces mouvements et l'eau va se déplacer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

Il existe également des transports actifs qui vont activer cette fameuse pompe sodium potassium athérase dont on a parlé dans les fonctions tubulaires et qui a comme fonction de chasser le sodium à l'extérieur de la cellule et faire entrer le potassium à l'intérieur de la cellule. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'état d'équilibre ? À l'état d'équilibre, les compartiments intra- et extracellulaires sont iso-osmotiques, ils ont la même osmolalité. Cette osmolalité est essentiellement les osmolalités extracellulaires plasmatiques et déterminées par le sodium puisque les seules de sodium sont les principaux composants de ce secteur.

De ce fait, essayez de suivre avec moi qu'en cas de diminution de l'osmolalité extracellulaire, ce que signifie une diminution de la concentration plasmatique du sodium, l'eau va se déplacer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le moins concentré, ce sera le secteur extracellulaire, le plus concentré, ce sera le secteur intracellulaire et de ce fait, l'eau va se déplacer vers le compartiment intracellulaire entraînant une hyperhydratation intracellulaire. Le contraire va se passer s'il y a une augmentation de l'osmolalité extracellulaire qui va signifier une augmentation de la concentration plasmatique du sodium et à ce moment-là l'eau va se déplacer du secteur toujours le moins concentré au plus concentré, ça veut dire qu'il va quitter la cellule pour sortir vers le secteur extracellulaire et nous allons assister à une contraction cellulaire, c'est-à-dire une déshydratation intracellulaire.

De ce fait, le message important que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que quand on parle d'équilibre hydrique, c'est le niveau de la natrime et donc de l'osmolalité extracellulaire qui constitue le déterminant de l'hydratation intracellulaire. Une cellule sera hyperhydratée ou déshydratée selon la concentration plasmatique du sodium. Pourquoi ? Parce que quand je vous ai dit le sodium constitue le principal composant du secteur extracellulaire, il a une concentration plasmatique de 140 plus ou moins 5 et on peut, comme on est dans un équilibre électrique, c'est-à-dire le nombre des anions est égal au nombre de cations, on peut considérer que la concentration plasmatique du sodium sera suffisante pour calculer cette osmolalité sous réserve qu'on la multiplie par 2 et à laquelle on rajoute 10 osmoles qui correspondent à la glycémie et à l'urine.

Donc on peut d'une façon très simple calculer l'osmolalité extracellulaire en mettant deux fois la

concentration plasmatique du sodium plus 10 et c'est comme ça qu'on calcule l'osmolalité et c'est comme ça que cette osmolalité et plus précisément la concentration plasmatique du sodium jouent un rôle dans le mouvement hydrique ou bien on va déterminer de façon précise l'hydratation cellulaire. Pour ce qui en est des transferts à travers la membrane capillaire, je ne dirai qu'un mot. La paroi capillaire est librement perméable à l'alcool et aux électrolytes mais pas ou très peu aux protéines, notamment les grosses protéines telles que l'albumine et que les lois qui régissent ce mécanisme de transfert à travers la membrane capillaire, c'est la loi de Starling, c'est une loi dont vous avez parlé au cours des cours du milieu intérieur, dont vos cours précédents, donc je ne souhaite pas revenir là-dessus.

Que faut-il retenir des cours du compartiment liquidien ? Pour moi le message clé c'est que l'eau est un composant important dans notre organisme, la teneur en eau est variable selon l'âge, le sexe et le degré d'adiposité. Les compartiments intra- et extracellulaires ont une composition en électrolytes différentes mais sont iso-osmotiques et ils ont le même nombre des cations et des anions. L'osmolalité extracellulaire est déterminée principalement par le sodium, qui lui va déterminer l'hydratation intra-cellulaire, ça c'est un message très important à retenir.

Les mouvements hydriques vont se faire grâce à des différences de concentration et les mouvements hydriques à travers la paroi capillaire vont se faire grâce à des différences de pression. C'était tout pour les cours des compartiments liquidiens. Merci